2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Biológiai tartósítás

A biológiai tartósítási módok, amelyek bizonyos mikroorganizmusok elszaporodását segítik elő, különleges helyet foglalnak el a tartósító eljárások között. Főleg a tejsavbaktériumoknak és az élesztőgombáknak van jelentőségük. Ezeknek erjesztési termékei a tejsav illetve az etil-alkohol, amelyek ha a tartósítandó anyagban elegendő mennyiségben felhalmozódnak, megakadályozzák a mikroba tevékenységét. Az erjedés termékei tartósító hatásuk mellett kellemes ízt adnak az élelmiszereknek és növelik azok élvezeti értékét. A tejsavbaktériumok és az élesztőgombák számos más mikroorganizmussal együtt találhatók a tartósítandó nyersanyagban, sőt általában a káros, romlást okozó mikroorganizmusok vannak többségben. A hasznos mikroorganizmusok túlsúlya két módon segíthető elő:

- A tartósítandó anyagba igen nagy számban mesterségesen bejuttatjuk a kívánt mikroorganizmusokat.
- Olyan környezeti körülményeket teremtünk, amelyek megfelelnek a hasznos mikroorganizmusoknak, ezáltal elősegítjük gyors elszaporodásukat.

A tejsavas erjesztés

Tejsavas erjesztéssel sokféle és nagy mennyiségű zöldségfélét tartósítanak. A romlás megakadályozására a tejsavbaktériumok savtermelő tevékenységét használják fel. A tejsavbaktériumok által termelt tejsav hatása kettős:

- Kellemes ízt ad a terméknek. Ez természetesen csak akkor kívánatos, ha ilyen jellegű és ízű végterméket kívánunk előállítani, pl. sósvizes uborka, kovászos uborka, sózott tök, savanyított káposzta.
- Olyan mértékig csökkenti a tartósítandó élelmiszer pH-értékét, hogy ezáltal lehetetlenné válik a kellemetlen íz- és illatanyagokat termelő, állományrontó, romlást okozó mikroorganizmusok elszaporodása. Ezeknek a káros mikroorganizmusoknak a pH-optimuma 6–7 körül van. Olyan közegben, melynek a pH értéke 4,5 alatti, már nem tudnak élettevékenységet folytatni. A tejsav tehát konzerváló, tartósító hatást fejt ki.

A tejsavas erjedés során a tejsavképző baktériumok a tartósítandó anyagban lévő cukorral táplálkoznak és azt hőtermelés mellett tejsavvá alakítják. Ezzel magyarázható, hogy amíg pl. a friss fejeskáposzta 4–5 % cukrot tartalmaz, addig a belőle készített savanyított káposztában a cukor csak nyomokban található, helyette viszont 1–2 % tejsav mutatható ki. Az erjedés során keletkezett hőt a tejsavbaktériumok energiaforrásként használják életfolyamataikhoz.

A sónak döntő szerepe van a spontán erjedés irányításában. A növényi szövetekből a vizet és az oldott sejtanyagokat kivonja, így azok a mikroorganizmusok számára hozzáférhetővé válnak. A só szelektív hatást gyakorol a jelenlévő igen sokféle mikroorganizmusra. Ennek eredményeként a tápanyagokat a sótűrő szervezetek (pl.: a tejsavbaktériumok) használják fel. A sólé teremtette kedvező körülmények között a tejsavbaktériumok gyorsan elszaporodnak, és erjesztő tevékenységük folytán egyre több tejsav keletkezik. A tejsav specifikus mikroorganizmus-ellenes hatása és a pH csökkentése révén fokozatosan háttérbe szorítja, majd elpusztítja a nem savtűrő mikroorganizmusokat. Az erjesztés alatt egymással szorosan összefüggő fizikai és mikrobiológiai folyamatok zajlanak le.

(Diószpatonyi Ildikó: A zöldség- és gyümölcsfeldolgozás technológiái c. írása nyomán)

a) Milyen szerepe van a sónak a tejsavas erjedés irányításában?

b) Miért előnyös a tejsavas erjedés a káros mikroorganizmusok elszaporodásának megakadályozásában?

c) Névvel és képlettel soroljon fel két vegyületet, melyet szintén használnak élelmiszerek tartósítására!

d) Számítsa ki az alkoholos erjedés reakcióhőjét az alábbi adatokból! Hasonlítsa össze a tejsavas és az alkoholos erjedés reakcióhőjének előjelét! ($\Delta_k H$ (CO_2(g)) = –394 kJ/mol; $\Delta_k H$ (C_2H_5OH(aq)) = –300 kJ/mol; $\Delta_k H$ ($C_6H_{12}O_6$(aq)) = –1191 kJ/mol)

9 pont	